

双范畴（Bicategory）的严格定义与连贯性公理

1 从严格 2-范畴到双范畴

在严格 2-范畴中，1-细胞的水平合成 $*$ 在相等意义下满足结合律与单位律，其底层（0-细胞与 1-细胞）构成普通的 1-范畴。然而， $\mathbf{Para}_{\triangleright}(\mathbf{C})$ 以及绝大多数自然出现的 2-维结构（代数、拓扑等）通常只是弱 2-范畴（Weak 2-Category），即著名的双范畴（Bicategory）。

在双范畴中，最核心的改变是：等号 $=$ 被降级为可逆的 2-细胞（2-同构 $\cong$ ）。以下给出双范畴的完整形式化定义，与严格 2-范畴严格对标。

2 基本数据

1. **0-细胞类**：一个类 $\mathbf{Ob}(\mathcal{B})$ ，其元素称为 0-细胞（0-cells），常记作 $A, B, C, \dots$ 。

2. **Hom-小范畴**：对任意 $A, B \in \mathbf{Ob}(\mathcal{B})$ ，给定一个普通的 1-范畴 $\mathcal{B}(A, B)$ 。

- $\mathcal{B}(A, B)$ 的对象称为 **1-细胞**（1-cells），即从 A 到 B 的态射，记作 $f : A \rightarrow B$ 。
- $\mathcal{B}(A, B)$ 的态射称为 **2-细胞**（2-cells），记作 $\alpha : f \Rightarrow g$ 。这种在同一个 Hom-范畴内部的态射复合，称为**垂直合成**（Vertical Composition），记作 $\beta \circ \alpha$ 。

3. **水平合成双函子**：对任意 $A, B, C \in \mathbf{Ob}(\mathcal{B})$ ，给定一个双函子

$$* : \mathcal{B}(B, C) \times \mathcal{B}(A, B) \longrightarrow \mathcal{B}(A, C)$$

称为水平合成（Horizontal Composition）。它不仅把 1-细胞组合 $(g * f)$ ，也把 2-细胞组合 $(\beta * \alpha)$ 。

4. **恒等 1-细胞**：对任意 $A \in \mathbf{Ob}(\mathcal{B})$ ，在 $\mathcal{B}(A, A)$ 中指定一个对象 1_A （或记作 I_A ），称为 A 上的恒等 1-细胞。

3 结构同构

这是双范畴与严格 2-范畴唯一的、也是最本质的区别。由于水平合成不严格结合，我们必须在数据中显式地包含以下可逆的 2-细胞。

5. **结合子（Associator）** α ：对于任意三个可连续组合的 1-细胞 $f : A \rightarrow B, g : B \rightarrow C, h : C \rightarrow D$ ，存在一个可逆的 2-细胞（2-同构）：

$$\alpha_{h,g,f} : (h * g) * f \Longrightarrow h * (g * f)$$

且 α 关于 f, g, h 必须是自然同构（Natural Isomorphism）。

6. 左右单位子 (Unitors) λ, ρ : 对于任意 1-细胞 $f: A \rightarrow B$, 存在两个可逆的 2-细胞:

- 左单位子: $\lambda_f: 1_B * f \implies f$
- 右单位子: $\rho_f: f * 1_A \implies f$

且它们关于 f 必须是自然同构。

4 连贯性公理

上述结构同构 (α, λ, ρ) 不能是任意的, 它们必须满足以下两个连贯性方程——这保证了所有合法的同构路径最终都能复合出唯一的结果。

4.1 五边形公理 (Pentagon Axiom)

对于任意四个可水平合成的 1-细胞 $f: A \rightarrow B, g: B \rightarrow C, h: C \rightarrow D, k: D \rightarrow E$, 仅由结合子 α 及其局部应用 (水平合成恒等 2-细胞) 构成的以下 2-态射复合等式必须成立:

$$(\text{id}_k * \alpha_{h,g,f}) \circ \alpha_{k,h*g,f} \circ (\alpha_{k,h,g} * \text{id}_f) = \alpha_{k,h,g*f} \circ \alpha_{k*h,g,f}$$

此即么半范畴 Mac Lane 五边形的 2-范畴版本, 可用如下交换图表示:

$$\begin{array}{ccccc}
 & & (k * (h * g)) * f & & \\
 & \nearrow \alpha_{k,h,g} * \text{id}_f & & \searrow \alpha_{k,h*g,f} & \\
 ((k * h) * g) * f & & & & k * ((h * g) * f) \\
 & \searrow \alpha_{k*h,g,f} & & \nearrow \alpha_{k,h,g*f} & \\
 & & (k * h) * (g * f) & & \\
 & & & & \downarrow \text{id}_k * \alpha_{h,g,f} \\
 & & & & k * (h * (g * f))
 \end{array}$$

图中从 $((k * h) * g) * f$ 到 $k * (h * (g * f))$ 有两条不同的路径: 上方路径先对 k, h, g 重结合、再对 $k, h * g, f$ 重结合、最后对 h, g, f 重结合; 下方路径先对 $k * h, g, f$ 重结合、再对 $k, h, g * f$ 重结合。五边形公理断言: 上方路径的垂直合成与下方路径的垂直合成结果相同。

4.2 三角形公理 (Triangle Axiom)

对于任意可水平合成的 1-细胞 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$, 结合子与单位子必须满足以下相容性等式:

$$(\text{id}_g * \lambda_f) \circ \alpha_{g,1_B,f} = \rho_g * \text{id}_f$$

其交换图为:

$$\begin{array}{ccc}
 (g * 1_B) * f & \xrightarrow{\alpha_{g,1_B,f}} & g * (1_B * f) \\
 \searrow \rho_g * \text{id}_f & & \swarrow \text{id}_g * \lambda_f \\
 & g * f &
 \end{array}$$

三角形公理表明：先通过恒等细胞与水平合成”消去”单位，再重结合；等价于先重结合，再通过恒等细胞与水平合成”吸收”单位。这确保了结合子与单位子之间的相容性。

5 严格与弱的本质联系

有了上述双范畴的定义，严格 2-范畴与双范畴的关系变得极其清晰：

定理. 一个严格 2-范畴，就是一个其中所有的结合子 $\alpha_{h,g,f}$ 、左单位子 λ_f 和右单位子 ρ_f 统统都是恒等 2-细胞 (Identity 2-cells, 即严格等于) 的特殊双范畴。

当我们将 $\mathbf{Para}_{\mathfrak{B}}(\mathbf{C})$ 视为 1-范畴时，若其 2-态射只是一般的同构，它仅构成一个双范畴。但若对其进行商操作 (Quotient) ——把所有通过 2-同构相连的 1-态射强行视为”同一个等价类” (即强行把 $\cong$ 变成 $=$) ——那么它就会退化 (坍缩) 为严格 2-范畴 (进而其底层退化为普通的 1-范畴)，满足严格公理。这就是范畴论中处理高维结构的经典降维思路。